國立高師大附中 111 學年度第 1 學期第一次段考高一數學科試題(仁~和)

一、單選題(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得 5 分；答錯或未作答，該題以零分計算。本大題共計 10 分)

1. 已知 $A(a),B(b)$ 兩點在數線上，且點 $P(x)$ 滿足 $|x-a|=\sqrt{2}|x-b|$，則下列敘述何者正確？

   (1) $x=\dfrac{a+\sqrt{2}b}{\sqrt{2}+1}$ (2) B 點介於 A 點與 P 點之間 (3) 若 a,b 互為相反數，則 $x>0$

   (4) 若 a,b 皆為無理數，則 x 為無理數 (5) 若 ab 為無理數，則 x 可能為有理數

2. 已知 $|x-3|\le 4$，試求 $|x+2|-|x-1|$ 的最大值 M 與最小值 m 之和，$M+m=$？

   (1) -2 (2) 0 (3) 2 (4) 4.5 (5) 6

二、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 10 分)

1. 已知 $a+a^{-1}=4$，則下列敘述哪些是正確的？

   (1) $a^2+a^{-2}=14$ (2) $a^{-1}-a=-2\sqrt{3}$ (3) $a^3-a^{-3}=30\sqrt{3}$

   (4) $a^{\frac{1}{2}}=\dfrac{\sqrt{6}\pm\sqrt{2}}{2}$ (5) $a^5-a^{-5}=\pm 418\sqrt{3}$

2. 設 a,b,c 為實數滿足 $\log a=1.1$，$\log b=2.2$，$\log c=3.3$，則下列敘述哪些是正確的？

   (1) $a+c=2b$ (2) $1<a<10$ (3) $1000<c<2000$ (4) $b^2=ac$ (5) $\dfrac{c-b}{b-a}>10$

三、填充題(每題完全答對給 6 分，答錯不倒扣。本大題共 11 題，共計 66 分)

1. 已知 x,y 皆為有理數，且 $\left(x+\sqrt{3}\right)^3=y+30\sqrt{3}$，則數對 $(x,y)=$_____(有兩解)。

2. 已知正方體實心鐵塊 A 的邊長為 $10\ cm$，正方體實心鐵塊 B 的邊長為 $20\ cm$，若將這兩個實心鐵塊融合在一起變成一個新的正方體實心鐵塊 C，則正方體實心鐵塊 C 的表面積為_____ cm^2 (請以四捨五入法取到整數位)。

3. 設 a,b 為實數，已知 $|ax+1|\le b$ 的解為 $-\dfrac{10}{3}\le x\le 2$，則數對 $(a,b)=$_____。

4. 已知數線上 A 點坐標為整數，且 A 點與點 $\sqrt{2022}$ 的距離小於 6，但 A 點與點 $\log\left(3^{100}\right)$ 的距離大於 3，則符合上述條件的 A 點共有_____個。

5. $10^{\log 2}+10^{2\log 2}+10^{-2\log 3}-\log\sqrt[3]{100}-\log\dfrac{1}{\sqrt{10}}=$_____。

6. 已知 $9^a=5$，則 27^a-3^{2-a} 以四捨五入法所求得至小數點後第一位的近似值=_____。

7. 已知 $a^{2x}=3$，則 $\dfrac{a^{5x}-a^{3x}+a^x}{a^{2x}-a^{-2x}}=$_____。

8. 解不等式 $2|x-2|+|x+4|-(x+3)\le 15$，可得 x 的解以區間表示為_____。

9. 心理學家常用 $L(t)=a\left(1-10^{-bt}\right)$ 來描述學生經過 t 小時學習後可以背熟的單字量，這裡常數 a 與 b 跟學生及學習的科目有關。根據過去的經驗顯示，小歐專心背誦單字，2 個小時之後可以背熟 80 個單字，6 個小時之後可以背熟 140 個單字，若這個背誦單字的模式沒有改變的情形下，小歐為了第一次段考需要背熟 100 個單字，則至少需要_____小時才能完成(答案請取到整數)。

10. $\log(\log x)=1$，$\log(\log y)=-1$，則 $\dfrac{x}{y}=$_____(請以科學記號表示，取 3 位有效數字)。

11. 地震規模的大小通常用芮氏等級來表示。已知芮氏等級每增加 1 級，地震震幅強度約增加為原來的 10 倍，能量釋放強度約增加為原來的 32 倍。今有兩次地震所釋放的能量約相差 5000 倍，則這兩次地震的震幅強度約相差_____倍(請四捨五入至整數位)。

四、混合題(本大題共 3 小題，共計 14 分)

1. (1) 已知 $a>0$ 且 $b>0$，試證算幾不等式：$\dfrac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$，並說明等號成立的條件。(5 分)

(2) 已知 $a>0$ 且 $b>0$，試求 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)$ 的最小值。小歐的解法如下：

步驟一：由算幾不等式可知：$\dfrac{a+\dfrac{1}{b}}{2}\ge\sqrt{\dfrac{a}{b}}$，且 $\dfrac{b+\dfrac{4}{a}}{2}\ge\sqrt{\dfrac{4b}{a}}$

步驟二：由 $a+\dfrac{1}{b}\ge 2\sqrt{\dfrac{a}{b}}$，且 $b+\dfrac{4}{a}\ge 2\sqrt{\dfrac{4b}{a}}\Rightarrow\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)\ge 2\sqrt{\dfrac{a}{b}}\times 2\sqrt{\dfrac{4b}{a}}=8$

步驟三：因為 $\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{4}{a}\right)\ge 8$，所以最小值為 8

請問小歐的做法中，哪一個步驟是錯誤的 (2 分)？錯誤的理由是什麼 (2 分)？

(3) 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=15$，試求 $(2x+3y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{6}{y}\right)$ 的最小值(3 分)，並寫出當最小值發生時，數對 $(x,y)=$？(2 分)

國立高師大附中 111 學年度第 1 學期第一次段考高一數學科答案卷(仁~和)

高一＿＿＿＿班＿＿＿＿號　姓名＿＿＿＿＿＿＿＿

一、單選題(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得 5 分；答錯或未作答，該題以零分計算。本大題共計 10 分)

1	2
5	3

二、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 10 分)

1	2
145	345

三、填充題(每題完全答對給 6 分，答錯不倒扣。本大題共 11 題，共計 66 分)

1	2	3	4
$(3,54)$ 或 $(-3,-54)$	2596	$\left(\frac{3}{2},4\right)$	6
5	6	7	8
$\frac{107}{18}$	7.2	$\frac{21\sqrt{3}}{8}$	$\left[-\frac{9}{2},9\right]$
9	10	11	
3	7.94×10^{9}	287	

四、混合題(本大題共 3 小題，共計 14 分)

(1)

$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$ …3 分

等號成立…2 分

(2)

步驟三，等號不會同時成立

(3)

最小值：32

$(x,y)=(5,10)$